2026年10月15日 ゼミ発表：スライド1〜10の詳細板書案

対象：2 次元正方格子上の Shortest-Path Percolation（SPP）。対応する発表資料は `../slides/seminar_01-10.pptx` と `../slides/seminar_01-10.pdf`。この資料は発表者が単独でも学べる解説原本であり、黒板にすべてを書き写す台本ではない。必須の板書と質問用の補足を各項目で区別する。今回は式 (S5) までを扱い、その先の有限サイズスケーリング（FSS）の具体式・指数・数値結果は扱わない。

全 10 スライドとの対応表

スライド	スライドタイトル	板書案番号	板書する内容	口頭で説明する内容	出典
1	2 次元正方格子上の Shortest-Path Percolation	板書なし・口頭説明のみ	なし	研究対象と今回の説明範囲	今回の研究目的
2	研究背景 ― パーコレーションと相転移	板書なし・口頭説明のみ	原則なし	連結性、最大連結成分、臨界点、転移の性質	本文 PDF1
3	SPP の基本操作	モデル補助（3）	グラフの記号、経路長条件、成功・失敗時の更新	Fig.1 を使った 4 段階の操作	本文 PDF1〜2、Fig.1
4	2 次元正方格子上での SPP の操作	モデル補助（4）	必要なら最短距離 4、削除前後の辺数	3×3 格子の選択経路と残る頂点・辺	独自の説明図、一般規則は本文 PDF1〜2
5	SPP 論文における先行研究	板書なし・口頭説明のみ	なし	ER で報告された有限 C と制限なしの違い	本文 PDF1〜2、用語は PDF4
6	本研究の目的	板書なし・口頭説明のみ	なし	2D 格子で不連続性が残るかを調べる	今回の研究目的
7	SPP における制御変数と最大連結成分	No.1：式 (S1)・(S2)	削除率と最大連結成分の割合の導出	要求番号と削除率の違い	補足 PDF1〜2、Sec.II
8	平均クラスターサイズ S	No.2：式 (S3)	頂点加重平均、分布表記との等価性、最大除外の理由	二乗の意味、有限系で最大 1 個を除く規約	補足 PDF2、Sec.II
9	ネットワークサイズと相転移の関係	No.3-A：サイズ依存性	最大成分の割合、頂点数と一辺の長さ	有限サイズの急変だけでは判定できない理由	補足 PDF2、式 (S2) ＋数学的説明
10	べき乗則と指数の推定方法	No.3-B：式 (S4)・(S5)	倍率の意味、対数変換、傾きとの対応	べき乗則の仮定、回帰の必要性と限界	補足 PDF2、Sec.III

出典と説明の読み分け

本文は Kim & Radicchi, “Shortest-Path Percolation on Random Networks,” Physical Review Letters 133, 047402 (2024), DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.047402。実ファイルは `../sources_local/papers/spp_main.pdf`。本文 PDF1〜5 は印刷ページ 047402-1〜047402-5 に対応する。

補足資料は同論文の Supplemental Material、実ファイルは `../sources_local/papers/spp_supplement.pdf`。補足 PDF1 には印刷ページ番号表示がなく、PDF2 の印刷ページは 2。以下の「本文 PDF」「補足 PDF」はファイル内の 1 始まりのページ番号である。出典の再照合記録は `source_check_01-10.md`。

- **A：原典の定義・仮定・数値的報告。**著者が述べた範囲を日本語で要約する。
- **B：数学的導出・理解のための補足。**定義や仮定を置いた後に導ける内容。著者が同じ説明順で計算したという主張ではない。
- **C：本研究の対象・問い。**2D 格子で調べる目的。今回の 10 枚では新しい研究結果を提示しない。

引用符で囲んだ口頭例は発表者用の日本語例文であり、原著の英文引用ではない。時間は目安。質問が長引く場合は補足を省き、必須の論理を残す。

スライド 1：表紙

【対応スライド】

1「2 次元正方格子上の Shortest-Path Percolation」。副題は「卒業研究 ゼミ発表」、日付は 2026 年 10 月 15 日。**板書なし・口頭説明のみ。**

【説明の目的】

研究対象と今回の到達点を先に示す。研究が途中段階であることと、これからモデル・観測量・解析方法を説明することを伝える。

【記号・読み方・意味】

SPP は「エス・ピー・ピー」、Shortest-Path Percolation の略。「2 次元正方格子」は上下左右の隣接関係を持つ格子を指す。この段階で新しい数式記号を導入しない。

【板書する式】

なし。

【式変形の理由】

式変形を行わない。研究テーマの紹介を、結果の導出と混同しないためである。

【口頭での説明】

「2 次元正方格子上の SPP を研究しています。今日は、研究背景と SPP の削除操作を説明した後、論文で使われる観測量の定義と、べき乗指数を推定する方法までを整理します。」

【原論文との関係】

原論文の対象は ER ランダムネットワーク。本研究の対象を正方格子に変えることは C であり、原論文が 2D 格子の結果を報告したという意味ではない。

【質問に備える補足】

「不連続転移を確認した発表か」と聞かれたら、「今回はそこを結論せず、その問いを調べるためのモデルと量を整理します」と答える。表題から研究成果を推測させる説明を加えない。

【時間配分】

口頭 20〜30 秒。黒板には何も書かない。

スライド 2：研究背景

【対応スライド】

2「研究背景 ― パーコレーションと相転移」。**板書なし・口頭説明のみ。**

【説明の目的】

「何がつながっているか」だけでなく、制御条件を変えたときに全体の連結性がどう変化するかを調べる問題だと共有する。

【記号・読み方・意味】

このスライドでは数式記号を増やさない。連結成分（クラスター）は、辺をたどって相互に到達できる頂点のまとまり。最大連結成分はそのうち頂点数が最大のもの。臨界点は、無限サイズでのパーコレーション転移が起こる制御変数の位置を指す。有限系の位置推定と厳密な臨界点の区別は後で扱う。

【板書する式】

原則なし。割合や平均の正確な式はスライド 7・8 に任せる。

【式変形の理由】

式変形を行わない。モデルの目的を理解してから、量の定義へ進む。

【口頭での説明】

「パーコレーションでは、辺の占有率などを変えたときに、全体の連結性がどう変わるかを調べます。最大のまとまりが全体のどれだけを占めるか、転移がどこで起こるか、その変化が連続か不連続かが重要です。これらはネットワークの構造や操作規則によって変わり得ます。今回は SPP という辺の削除規則を使います。」

【原論文との関係】

本文 PDF1 ／印刷 047402-1 の導入では、巨視的連結性と微視的構造の関係を述べ、削除規則によるモデルの違いを説明する（A）。上の日本語はその要約であり、逐語訳の引用ではない。

【質問に備える補足】

占有率を下げる操作と削除率を上げる操作は向きが反対である。今回の SPP では後に辺の削除率を使う。パーコレーション全般を「辺を削除すること」だけで定義せず、頂点の占有や他の構成法もあるという範囲を保つ。サイトとボンドの詳細な比較は今回必要ない。

【時間配分】

口頭 1〜1 分 30 秒。自明な分裂の説明を繰り返さず、次の操作図へ進む。

スライド 3：モデル補助（3）— SPP の基本操作

【対応スライド】

3「SPP の基本操作」。原論文 Fig.1(a)(b) を指しながら、一般のグラフに対する操作を説明する。

【説明の目的】

要求 1 回で選択経路の全辺を削除すること、要求失敗も回数に含むこと、時点の添字が要求直前を指すことを明確にする。

【記号・読み方・意味】

記号	読み方	意味
t	ティー	要求番号。最初の要求は 1
G_t	ジー・ティー	要求 t に利用可能な、削除操作前のグラフ
V	ブイ	頂点集合。辺を削除しても頂点は残る
$\mathcal{E}_t$	筆記体のイー・ティー	G_t の辺集合
$E_t = \lvert\mathcal{E}_t\rvert$	イー・ティー、縦棒は要素数	その集合に含まれる辺の本数
Q_t	キュー・ティー	現在のグラフで選択 2 頂点を結ぶ最短経路の長さ（辺数）
C	シー	削除対象となる経路長の上限
D_t	ディー・ティー	成功した要求で選ばれた 1 本の最短経路の辺集合。説明用の補助記号
$\leq, \setminus$	以下、集合から除く	長さ条件、辺集合の差を表す

「イー・ティー」だけでは集合か本数かが分からないため、口頭でも必要に応じて「辺集合」「辺数」を添える。経路が存在しない場合は Q_t との比較に進まず、到達不能として扱う。

【板書する式】

最初に集合と本数を分けて書く。

$$G_t = (V, \mathcal{E}_t), \qquad E_t = |\mathcal{E}_t|.$$

次に、削除条件を書く。

$$\text{2 頂点が到達可能、かつ } Q_t \leq C.$$

成功した要求では、選んだ経路の全辺を除く。

$$\mathcal{E}_{t+1} = \mathcal{E}_t \setminus D_t, \qquad E_{t+1} = E_t - Q_t.$$

失敗した要求では、辺を変えず次へ進む。

$$\mathcal{E}_{t+1} = \mathcal{E}_t, \qquad E_{t+1} = E_t.$$

どちらの場合も要求番号は $t \to t+1$。Fig.1 は $Q_t = 4$ なので、$C \geq 4$ なら削除できる。

【式変形の理由】

グラフは無向・無重みであり、経路長は辺の本数で測る。最短経路に頂点の重複はないため、選ばれた経路は異なる Q_t 本の辺からなる。その全辺を除けば辺数は Q_t だけ減る。これは成功時の辺数更新の理由である。失敗時には集合が不変なので、その要素数も不変になる（B）。

【口頭での説明】

図を指しながら、次の順に進める。「①異なる 2 頂点を同じ確率で選びます。②今残っている辺を使って到達できるかを調べ、最短経路長が上限以内か確認します。③条件を満たす最短経路が複数なら、その全最短経路の中から 1 本を等確率で選びます。④選んだ経路の全辺をまとめて削除します。」

続けて、「到達不能、または長すぎる場合は辺を削除しません。ただし、それも要求 1 回なので、成功・失敗のどちらでも次の要求へ進みます。原論文 Fig.1 では最短経路が 4 辺です。2 本の候補のうち紫の経路を選ぶと、その経路上の 4 辺すべてが消えます」と説明する。

【原論文との関係】

モデル定義は本文 PDF1 ／印刷 047402-1 右段、操作例は本文 PDF2 ／印刷 047402-2 Fig.1 とキャプション（A）。D_t という名前と更新式を分けて示す整理は説明用（B）。G_t は要求 t に利用可能なグラフであって、「要求 t を終えた後のグラフ」ではない。

【質問に備える補足】

要求番号と削除成功回数は異なる。失敗を回数から除くと別の時間変数になる。「最短経路を等確率で選ぶ」は「分岐で近傍を毎回同確率で選ぶ」と一般に同じではない。今回はモデル規則を述べ、経路数を使うサンプリングアルゴリズムの詳細は扱わない。

制限なしは、到達可能な経路に長さによる拒否を設けない条件であり、到達不能な 2 頂点まで接続して削除するという意味ではない。

【時間配分】

必須 2〜3 分。更新式をすべて書く時間がなければ、G_t、$Q_t \leq C$、失敗でも $t \to t+1$ を板書し、集合と本数の更新は口頭で説明する。

スライド 4：モデル補助（4）— 正方格子の操作例

【対応スライド】

4「2 次元正方格子上での SPP の操作」。原論文の一般図とは別に作成した 3×3 格子の 4 段階図に対応する。

【説明の目的】

一般的な操作規則が、幾何の明確な格子ではどの辺の削除に対応するかを確認する。説明用の小さい格子を実験サイズや研究結果と取り違えないようにする。

【記号・読み方・意味】

記号・表現	読み方	意味
Q_t	キュー・ティー	選んだ 2 頂点間の最短経路長
C	シー	削除できる経路長の上限
t	ティー	要求番号。成功・失敗の双方で 1 増える
N	エヌ	頂点数。この説明図では 9
$E_{\text{before}}, E_{\text{after}}$	イー・ビフォー、イー・アフター	この例の要求直前・直後の辺数。時点の説明用記号
頂点番号 0〜8	ばんごう	作図検証用。左上から右へ、上段 0,1,2、中段 3,4,5、下段 6,7,8

【板書する式】

必要な場合だけ、最短経路長と辺数を短く書く。

$$Q_t = 2 + 2 = 4, \qquad N = 9.$$

成功例の選択経路は、頂点番号で

$$0 \to 1 \to 2 \to 5 \to 8.$$

上段を右へ 2 辺、その後右端を下へ 2 辺進む。$C \geq 4$ のとき、この 4 辺だけを除く。

$$E_{\text{before}} = 12, \qquad E_{\text{after}} = 12 - 4 = 8.$$

$C < 4$ なら辺数は 12 のまま。いずれの場合も頂点数は 9 のままで、次の要求へ進む。

【式変形の理由】

上下左右だけで左上から右下へ移動するには、水平方向に 2 回、垂直方向に 2 回進む必要がある。4 辺で達成でき、4 辺未満にはできないので最短距離は 4。3 行それぞれに横 2 辺で 6 辺、3 列それぞれに縦 2 辺で 6 辺、合計 12 辺ある。選択した 4 辺を除いて 8 辺となる。

【口頭での説明】

「ここでは 3×3 の説明用格子を使います。左上と右下を選ぶと、横に 2 回、縦に 2 回で少なくとも 4 辺必要です。進む順番が違う最短経路が複数あります。そのうち図で強調した 1 本を選び、上限が 4 以上なら選択した 4 辺だけを削除します。残った辺と 9 頂点はそのままです。上限が 4 未満なら削除せず、次の要求へ進みます。」

【原論文との関係】

最短経路を 1 本選んで全辺を削除する規則は本文 PDF1〜2（A）。3×3 格子、頂点番号、12 → 8 辺という数え上げは、今回の説明図に対する数学的確認（B）。原論文 Fig.1 そのものではない。図には外側を回って接続する辺を描いていないが、この説明図だけから研究本体の境界条件を推論しない。

【質問に備える補足】

複数の最短経路を全部削除するのではなく、選択した 1 本だけを削除する。経路上の頂点も削除するという説明は誤り。4 回の移動のうち右向き 2 回の位置の選び方が 6 通りなので、最短経路は 6 本ある。頂点番号は実装に合わせた検証用で、発表時に全番号を読まなくてよい。今回の作図コードでは、存在する辺、4 辺の経路、削除後の 8 辺、全 9 頂点の保持が照合対象である。

【時間配分】

1〜1 分 30 秒。原則としてスライドの図を指す。補助板書は「2+2=4」と「12 − 4=8」に絞れる。

スライド 5：先行研究

【対応スライド】

5「SPP 論文における先行研究」。**板書なし・口頭説明のみ。**

【説明の目的】

原論文が何を調べ、何を数値的に報告したかを、本研究の未解決の問いと区別して述べる。

【記号・読み方・意味】

ER は「イー・アール」、Erdős – Rényi ランダムネットワーク。C は「シー」、削除経路長の上限。N は「エヌ」、頂点数。有限 C はここではサイズを増やしても上限を固定する条件。制限なしは到達可能な 2 頂点なら経路長で拒否しない条件。weakly discontinuous は「ウィークリー・ディスコンティニュアス」、著者が制限なしの場合に用いた表現である。

【板書する式】

なし。上限とサイズの関係は必要に応じて口頭で補う。

【式変形の理由】

導出は行わない。原著者の数値的報告を紹介する場面であり、転移次数の証明を行う場面ではない。

【口頭での説明】

「Kim & Radicchi は ER ランダムネットワーク上で、経路長の上限による違いを調べました。有限の上限では通常のパーコレーションと同じ普遍性クラスの連続転移、実質的に制限がない場合ではより急激な転移を報告しています。制限なしの場合に weakly discontinuous という表現を用いていますが、これは著者の数値解析による評価として紹介します。」

【原論文との関係】

主結果は本文 PDF1 ／印刷 047402-1 要旨と PDF2 ／印刷 047402-2 右段、weakly discontinuous という用語自体は本文 PDF4 ／印刷 047402-4（A）。有限の設定として主に上限 1,2,3、制限なしの設定として上限を頂点数とする条件が計算されている。ER 上の報告を 2D 格子にそのまま適用しない。

【質問に備える補足】

各有限サイズで上限を頂点数に設定すると数値としては有限だが、サイズとともに上限も増えるため、固定の有限上限とは異なる。到達可能な 2 頂点間の最短経路は頂点を重複しないので、高々「頂点数− 1」辺である。そのため頂点数以上の上限なら経路長制限に当たらない（B）。詳細な転移幅や指数の説明は今回扱わない。

【時間配分】

1 分程度。用語の翻訳論や不連続性の証明へ話を広げず、研究目的へつなぐ。

スライド 6：研究目的

【対応スライド】

6「本研究の目的」。**板書なし・口頭説明のみ。**

【説明の目的】

ER での数値的報告を踏まえ、構造の異なる 2D 格子で何を確かめるのかを明確にする。

【記号・読み方・意味】

SPP は「エス・ピー・ピー」。ER は「イー・アール」。P は「大文字ピー」、最大連結成分の割合で、正確な式は次のスライドで定義する。制限なしとは、到達可能な経路の長さによる拒否を設けない条件である。

【板書する式】

なし。

【式変形の理由】

式の導出ではなく、検証すべき問いを置く。問いが存在することは、その答えの証拠ではない。

【口頭での説明】

「ER ネットワークで急激な転移が報告されたことから、構造が異なる 2 次元正方格子でも同様の現象が見られるかを考えます。特に制限なし SPP で、サイズを大きくしたときにも最大連結成分の割合に不連続な変化が残るかを調べたいと考えています。有限サイズで曲線が急になっただけでは、その結論には届きません。」

【原論文との関係】

ER の着眼点は本文 PDF1〜2（A）。2D 格子の設定と問いは本研究の目的（C）。「weakly discontinuous の再現」を完成条件にはしない。

【質問に備える補足】

「現時点で不連続か」と問われても、この 10 枚の内容から結論は出さない。有限サイズでの変化と無限サイズ極限の変化を区別する。そのための観測量をスライド 7・8、サイズを変える動機を 9、推定方法を 10 で順に説明する。

【時間配分】

45 秒〜1 分。問いを一度明確に述べたら定義へ進む。

板書案 No.1：式 (S1)・(S2)

【対応スライド】

7「SPP における制御変数と最大連結成分」。制御変数の辺の削除率と、観測量の最大連結成分の割合を扱う。

【説明の目的】

何を横軸に取り、何を測るのかを式で固定する。要求番号と削除率の違い、辺数と頂点数の違い、小文字と大文字のピーの違いを整理する。

【記号・読み方・意味】

記号	読み方	意味
$p(t)$	小文字ピー・ティー	要求 t に利用可能な状態の辺の削除率
t	ティー	要求番号。失敗も 1 回に数える
E_1	イー・イチ	最初の要求に利用可能なグラフの初期辺数
E_t	イー・ティー	要求 t に利用可能なグラフの残存辺数
P	大文字ピー	最大連結成分の頂点数が全頂点数に占める割合
N	エヌ	全頂点数。辺を削除しても変わらない
R	大文字アール	連結成分の個数
r	小文字アール	連結成分を数える添字
s_r	エス・小文字アール	小さい順に並べた第 r 成分の頂点数
s_R	エス・大文字アール	その並びの最後、すなわち最大成分の頂点数
$\sum$	シグマ	指定した添字範囲の和

初期辺数は正、全頂点数も正とする。孤立した頂点もサイズ 1 の成分として数える。

【板書する式】

まず削除した辺数から始める。

$$\begin{aligned} p(t) &= \frac{E_1 - E_t}{E_1} \\ &= \frac{E_1}{E_1} - \frac{E_t}{E_1} \\ &= 1 - \frac{E_t}{E_1}. \end{aligned} \tag{S1}$$

初期状態では $p(1) = 0$。失敗した要求では、

$$E_{t+1} = E_t \quad \Longrightarrow \quad p(t+1) = p(t).$$

次に、全頂点がいずれか 1 つの連結成分に属することを使う。

$$s_1 \le s_2 \le \cdots \le s_R, \qquad \sum_{r=1}^{R} s_r = N.$$

最大成分の割合を求める。

$$P = \frac{s_R}{\sum_{r=1}^{R} s_r} = \frac{s_R}{N}. \qquad \text{(S2)}$$

【式変形の理由】

削除のみを行うので、初期辺数から現在の辺数を引いた値が削除済み辺数になる。それを初期辺数で割れば削除率である。分子を 2 項に分け、初期辺数をそれ自身で割って 1 としただけであり、近似ではない。

連結成分は頂点集合を重複なく分割する。辺だけを削除し、孤立頂点も残すので、全成分のサイズの和は常に全頂点数に等しい。これを分母に代入すると最大成分の割合が得られる。初期辺数を最大成分の割合の分母に入れてはいけない。

【口頭での説明】

「小文字のピーは辺の削除率です。初期辺数から今の辺数を引くと、削除した辺数になります。それを初期辺数で割ります。原論文の添字は、要求を受けるときに利用可能な状態です。失敗した要求でも番号は進みますが、辺数が変わらないので削除率は変わりません。」

続けて、「大文字のピーは最大連結成分の割合です。全頂点はいずれかの成分に入るので、サイズの和は全頂点数です。最大成分の頂点数をその和で割れば、全体のどれだけが一つにつながっているかを表せます」と説明する。

【原論文との関係】

式 (S1) と時点の定義は補足 PDF1 Sec.II、式 (S2) と成分サイズの並び・保存則は補足 PDF2 ／印刷 2 Sec.II (A)。削除済み辺数から始める 3 行の変形と失敗時の削除率一定は、その定義からの導出（B）。G_t の時点は本文 PDF1 ／印刷 047402-1 とも照合した。

【質問に備える補足】

削除率は占有率ではない。0 は初期状態、1 はすべての初期辺を削除した状態である。頂点を消さない有限グラフでは全辺削除後も各頂点が孤立成分として残るため、最大成分の割合は厳密には「全頂点数の逆数」であって 0 ではない。無限サイズでその値は 0 へ近づく。

同じ削除率が複数の要求番号に対応することがある。要求回数を横軸にする図と削除率を横軸にする図は、一般に同じ間隔・同じ曲線形にはならない。

【時間配分】

4〜5 分。削除率の導出 1 分 30 秒、要求時点 1 分、保存則と最大割合 1 分 30 秒。補足の全辺削除時の値は質問がある場合だけ説明する。

板書案 No.2：式 (S3)

【対応スライド】

8「平均クラスターサイズ S」。必須板書は以下の A〜E。数値例、試行平均、1 成分しかない状態の処理は質問用の補足とする。

【説明の目的】

平均クラスターサイズが「最大クラスターを 1 個だけ除いた残りの頂点から見たクラスターサイズの平均」であることを理解する。二乗の理由と、クラスターサイズ分布を用いる表記との等価性を、省略せず導く。

【記号・読み方・意味】

記号	読み方	意味
N	エヌ	全頂点数
R	大文字アール	全クラスター数
r	小文字アール	小さい順に並べたクラスターの番号
s_r	エス・小文字アール	第 r クラスターの頂点数
s_R	エス・大文字アール	最大クラスターの頂点数。添字は総数 R
S	大文字エス	最大 1 個を除いた平均クラスターサイズ
$\sum$	シグマ	指定した範囲での総和
A_r	エー・小文字アール	残りの頂点から選んだ 1 頂点が第 r クラスターに属する事象
$\Pr(A_r)$	プロバビリティー・エー・アール	事象 A_r が起こる確率。Pr は確率を表す記号
s	エス	分布表記で使うクラスターの大きさ。正の整数
m_s	エム・エス	最大を 1 個除いた後に残る、サイズ s のクラスターの個数
n_s	エヌ・エス	m_s を元の全頂点数 N で割った数。頂点数当たりの個数
$\sum_s$	シグマ・エス	サイズ $s=1$ から N までの和。存在しないサイズの個数は 0
S_{all}	エス・オール	比較のため、最大も含めた頂点加重平均
c	小文字シー	巨大クラスターが全頂点に占める正の割合。上限 C とは別記号

この節の頂点抽出による説明では、最大以外に頂点が残っている状態、すなわち $R>1$ かつ $N-s_R>0$ を前提にする。s_r と s_R は声に出すと似ているので、「第何番目」「最大」と言い分ける。

【板書する式】

A. 成分の並びと頂点数

$$s_1 \le s_2 \le \cdots \le s_R, \qquad \sum_{r=1}^{R} s_r = N.$$

最大 1 個を除いた頂点数は、

$$N - s_R = \sum_{r=1}^{R-1} s_r > 0.$$

B. 頂点を選ぶ確率から二乗を導く

最大以外の頂点から 1 つを一様に選ぶ。第 r クラスターには s_r 個の候補頂点があるので、

$$\Pr(A_r) = \frac{s_r}{N - s_R} \qquad (1 \le r \le R-1).$$

その事象が起きたとき、選んだ頂点が属するクラスターのサイズは s_r である。「値 × その確率」を全事象について足す。

$$\begin{aligned} S &= \sum_{r=1}^{R-1} [s_r \ \Pr(A_r)] \\ &= \sum_{r=1}^{R-1} \left[s_r \frac{s_r}{N - s_R} \right] \\ &= \frac{1}{N - s_R} \sum_{r=1}^{R-1} s_r^2 \\ &= \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{N - s_R} \\ &= \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r}. \end{aligned} \qquad \text{(S3)}$$

C. サイズ分布の表記へ変換する

同じ最大除外後のクラスター集合を用い、

$$n_s = \frac{m_s}{N}$$

と定義する。サイズごとにまとめて数えると、

$$\sum_s s\, m_s = \sum_{r=1}^{R-1} s_r, \qquad \sum_s s^2 m_s = \sum_{r=1}^{R-1} s_r^2.$$

したがって、一般的な分布表記から出発しても、

$$\begin{aligned}\frac{\sum_s s^2 n_s}{\sum_s s\, n_s} &= \frac{\sum_s s^2 (m_s/N)}{\sum_s s (m_s/N)} \\ &= \frac{(1/N)\sum_s s^2 m_s}{(1/N)\sum_s s\, m_s} \\ &= \frac{\sum_s s^2 m_s}{\sum_s s\, m_s} \\ &= \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r} = S.\end{aligned}$$

D. 最大クラスターを含めた場合の寄与

$$S_{\text{all}} = \frac{\sum_{r=1}^{R} s_r^2}{N}.$$

巨大クラスターが全体の正の割合 c を占め、$s_R = cN$ であるとき、その成分だけで

$$\frac{s_R^2}{N} = \frac{(cN)^2}{N} = c^2 N$$

を寄与する。サイズを増やしても $c > 0$ が有限の割合として残るなら、この寄与は N に比例する。

E. 結びの短い板書

「最大を 1 個除外」「残りの頂点を等確率で選ぶ」「同じ集合なら 2 つの表記は一致」の 3 点を式の脇に書く。

【式変形の理由】

A：頂点数の保存。成分は重ならず、孤立点を含む全頂点を覆う。最大 1 個の頂点数を全頂点数から引けば、残りの成分サイズの和になる。

B：期待値。残りの各頂点は同じ確率で選ばれるが、クラスターが選ばれる確率は同じではない。サイズ s_r の成分には s_r 個の候補があるので、選択確率がサイズに比例する。選ばれたときのサイズ s_r と確率の分子 s_r が掛かり、s_r^2 が現れる。分母 $N - s_R$ は成分番号によらないので和の外に出せる。最後に A の恒等式を分母に使った。これは近似を含まない。

C：同じ和のまとめ方。成分を 1 個ずつ足すか、同じサイズの個数をまとめて足すかの違いである。$n_s = m_s/N$ を代入すると、同じ 1 状態の分子・分母に共通な $1/N$ を約分できる。最大を含める分布と最大を除いた成分列を混ぜれば、この等価性は成立しない。試行平均を取る前の同じクラスター集合についての等価性である。

D：最大の寄与。二乗を展開し、分母の N を約分した。巨大クラスターがあると、その 1 個だけでもサイズとともに増える大きな寄与を持つ。他のクラスターの変化を見やすくするために、最大を除いた量を用いると説明できる。最大以外にも大きな成分があり得るので、「最大だけが常に支配する」という一般定理としては述べない。

【口頭での説明】

「成分を小さい順に並べ、最後の最大成分を 1 個だけ除きます。残った頂点から 1 個を等確率で選ぶことを考えます。ある成分の頂点を引く確率は、その成分に含まれる頂点が多いほど高くなります。その確率に、引いた成分の大きさを掛けて足すので、分子にサイズの二乗が出てきます。これが式 (S3) の意味です。」

続けて、「一般的にサイズごとの個数で表す場合も、同じ最大除外後の集合を数えていれば、まとめ方が違うだけです。頂点数で割った分布を代入すると、その規格化係数は分子と分母で消えます。SPP 独自の新しい平均を発明したという意味ではありません」と説明する。

最後に、「最大を含めると、全体の有限割合を占める成分の寄与だけで全頂点数に比例する項が入ります。他の成分の変化を調べるため、最大を除いた平均を使います。ただし、有限系で最大 1 個を除く規約と、無限系で無限クラスターを除く理論上の操作は区別します」とまとめる。

【原論文との関係】

補足 PDF2 ／印刷 2 Sec.II に、昇順のサイズ列、全サイズ和が頂点数に等しいこと、式 (S3) と「最大を除く」という定義がある（A）。頂点抽出による期待値、m_s, n_s への書き換え、最大成分の寄与の説明は理解のための数学的補足（B）。原著が頂点を実際にランダム抽出してこの量を測定したとは主張しない。

【質問に備える補足】

補足 1：同率最大と孤立点

最大成分が同じ大きさで複数あっても、最後の 1 個だけを除く。同じサイズのどれを除いても数式の値は変わらない。残りの同率最大成分は計算に含む。孤立点はサイズ 1 のクラスターとして、分子にも分母にも 1 を寄与する。無限系の「有限クラスター」と同じ意味で、有限系の残り全部が微小だと仮定してはいけない。

補足 2：1 成分しかない場合

$R = 1$ では最大除外後の集合が空になり、分子も分母も 0。式 (S3) そのものは 0/0 で定義できず、頂点を抽出する確率空間も作れない。原典の該当箇所には、この場合の数値規約は明記されていない。

2026 年 10 月 13 日に読み取り確認した本研究コード `app/src/main/java/spp/ClusterStats.java` の `calculateMeanClusterSize` は、成分数が 1 なら `0.0` を返す。それ以外では降順配列の先頭 1 個を除き、サイズ二乗の和をサイズの和で割る。この 0 は本実装の規約であり、原典の式から 0 が導かれたという説明はしない。スライド本文にはこの実装補足を入れない。

補足 3：説明用の数値例

これは実験データではなく、定義を確かめるための仮想例。全頂点数 10 で成分サイズが小さい順に 1,3,6 なら、最大 6 を除き、

$$S = \frac{1^2 + 3^2}{1 + 3} = \frac{10}{4} = 2.5.$$

残り 4 頂点から選ぶと、サイズ 1 の成分に属する確率は 1/4、サイズ 3 の成分に属する確率は 3/4。期待値は $1 \times (1/4) + 3 \times (3/4) = 2.5$ となる。分布では $m_1 = m_3 = 1$、$n_1 = n_3 = 1/10$ で、他のサイズの個数は 0。同じ 2.5 が得られる。

補足 4：各試行の比の平均と、平均分布の比

ここだけの新記号を定義する。j（ジェイ）は試行の番号、J（大文字ジェイ）は試行数。A_j（エー・ジェイ）は試行 j の最大除外後のサイズ二乗和、B_j（ビー・ジェイ）は同じ集合のサイズ和、S_j（エス・ジェイ）はその比。$\langle\cdot\rangle$（山括弧）は試行の単純平均を表す。先の事象 A_r とは添字も意味も異なり、ここでは和を表す記号である。

全試行で $B_j > 0$ として、

$$S_j = \frac{A_j}{B_j}, \qquad \langle S \rangle = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J} \frac{A_j}{B_j}.$$

一方、同じ頂点数で試行平均した分布から比を作ると、

$$\begin{aligned} \frac{\langle A \rangle}{\langle B \rangle} &= \frac{\sum_{j=1}^{J} A_j}{\sum_{j=1}^{J} B_j} \\ &= \frac{\sum_{j=1}^{J} B_j S_j}{\sum_{j=1}^{J} B_j}. \end{aligned}$$

後者は残り頂点数 B_j で重みを付けた平均なので、一般に前者とは一致しない。分母が全試行で同じ場合などには一致する。分母 0 の試行を含める場合は、その数値規約や平均対象を別に指定する必要があり、ここでの約分をそのまま適用しない。この注意は表記の等価性を否定するものではなく、「平均を取る操作」と「比を作る操作」の順序の違いである。

また、n_s はクラスターを等確率に選ぶための確率分布ではない。その規格化は全頂点数を使うため、$\sum_s s n_s = (N - s_R)/N$ となり、一般に 1 ではない。

【時間配分】

必須 12〜15 分。記号と頂点数 2 分、選択確率と期待値 4 分、分布表記との等価性 3〜4 分、最大除外の理由 2 分、結び 1 分。補足は質問に応じて各 1〜3 分。短縮する場合も、確率→二乗、同じ集合という条件、最大 1 個の除外は残す。

板書案 No.3-A：サイズ依存性

【対応スライド】

9「ネットワークサイズと相転移の関係」。べき乗則の前に、なぜ異なるサイズを調べるかを説明する。

【説明の目的】

有限ネットワークで見られる急な変化を、そのまま無限系での不連続転移と判定できない理由を明確にする。研究目的とサイズ依存解析を接続する。

【記号・読み方・意味】

記号	読み方	意味
N	エヌ	全頂点数
L	エル	正方格子の一辺の頂点数
p	小文字ピー	辺の削除率。占有率ではない
P	大文字ピー	最大連結成分の割合
$s_{\max}$	エス・マックス	最大連結成分の頂点数。昇順列の s_R と同じ量

【板書する式】

$$P = \frac{s_{\max}}{N}, \qquad N = L^2.$$

式の下に「有限サイズの急変だけでは、無限サイズの不連続性を判断できない」と短く添える。指数の推定式は次のスライドまで書かない。

【式変形の理由】

最大連結成分の割合は、最大成分の頂点数を全頂点数で割る定義である。正方形の格子では縦に L 個、横に L 個の頂点があるので、全頂点数はその積。これはサイズの数え方であり、スケーリングの仮定ではない。

有限の全頂点数では成分サイズが整数なので、その割合は「全頂点数の逆数」を単位とする離散値を取る。ただし、1 回の操作で必ずその最小単位だけ変わるわけではない。

【口頭での説明】

「有限サイズでは、最大成分の頂点数が整数なので、その割合の変化も離散的です。SPP では 1 回の要求で複数辺を削除することがあり、大きな変化が起こる可能性があります。しかし、ある 1 サイズで急に変わったというだけでは、サイズを大きくしても有限の変化が残るかは分かりません。異なる頂点数を使い、観測量がサイズとともにどう変化するかを調べます。正方格子では一辺の頂点数の二乗が全頂点数です。」

【原論文との関係】

最大成分の割合の定義は補足 PDF2 ／印刷 2 式 (S2)（A）。離散性と有限系・無限サイズ極限の区別は説明のための数学的整理（B）。その比較を正方格子で行うことは本研究の目的（C）。この日本語の動機説明を補足資料の逐語訳として扱わない。

【質問に備える補足】

1 辺の削除でも、大きな成分を分ける橋を切れば大きな変化が起こり得る。一方、複数辺を削除しても最大成分の頂点数が変わらない場合もある。したがって「複数辺だから必ず大きい」「1 辺だから必ず小さい」と説明しない。

要求 1 回で経路全体を削除する変化と、経路内で 1 辺ずつ削除した変化は別の観測量である。今回は定義を入れ替えず、どの単位で変化を見ているかを言葉で確認する。単一の大きな要求変化がそのまま極限の転移次数の証明になるわけではない。

頂点数表示と一辺の長さ表示は同じサイズを変数変換している。両方を独立した証拠として数えない。具体的な FSS の式と指数の対応は次回以降に扱う。

【時間配分】

2〜3 分。2 つの式を 30 秒、離散性と操作単位 1 分、サイズを変える理由 1 分。詳細な外挿や当てはめ例は入れない。

板書案 No.3-B：式 (S4)・(S5)

【対応スライド】

10「べき乗則と指数の推定方法」。べき乗則の仮定を対数で直線形に変え、その傾きとして指数を推定する数学的理由を説明する。

【説明の目的】

「仮定した関係」「その仮定からの代数」「ばらつく実データへの回帰」を分ける。対数変換で直線になったことだけを、べき乗則や転移次数の証明にしない。

【記号・読み方・意味】

記号	読み方	意味
x	エックス	関係を調べる正の量
y	ワイ	x の変化を調べる際の基準となる正の量
z	ゼット	正の比例係数。調べる範囲で一定と仮定する
ζ	ゼータ	べき指数。一般に実数
a	エー	y を何倍にするかを表す正の倍率
$x(y), x(ay)$	エックス・ワイ、エックス・エーワイ	y、ay を入れたときの同じ関係による x の値
log	ログ	対数。すべて同じ底を使う
X	大文字エックス	横軸に取る対数変数 $\log y$
Y	大文字ワイ	縦軸に取る対数変数 $\log x$
b	ビー	直線の切片 $\log z$
c	小文字シー	下の対数法則に使う一般の実数の指数。上限 C とは別
Δ	デルタ	2 点の値の差を表す記号

対数の底は正かつ 1 以外で、自然対数でも常用対数でもよい。同じ底を両軸に使う。次に示す一般的な対数法則の a, b は一時的な正数であり、その法則の b と、後で置く直線の切片 b は役割を分けて読む。

【板書する式】

A. べき乗則の仮定と倍率の意味

最初の行に「仮定」と明記する。

$$x = zy^{\zeta}, \qquad x, y, z > 0. \qquad \text{(S4)}$$

同じ関係が y と ay で成立するとし、$a > 0$ に対して、

$$\begin{aligned} \frac{x(ay)}{x(y)} &= \frac{z(ay)^{\zeta}}{zy^{\zeta}} \\ &= \frac{za^{\zeta}y^{\zeta}}{zy^{\zeta}} \\ &= a^{\zeta}. \end{aligned}$$

指数は、基準量の倍率に対し調べる量が何倍になるかを特徴づける。

B. 対数変換を 1 行ずつ行う

使う対数法則を式の脇に先に書く。

$$\log(ab) = \log a + \log b \quad (a, b > 0),$$

$$\log(a^{c}) = c \log a \quad (a > 0,\ c\text{は実数}).$$

次に、どの行でどの法則を使うかを説明しながら変形する。

$$\begin{aligned} x &= zy^{\zeta} && \text{べき乗則を仮定} \\ \log x &= \log(zy^{\zeta}) && \text{正の両辺の対数を取る} \\ &= \log z + \log(y^{\zeta}) && \text{積の対数法則} \\ &= \log z + \zeta \log y. && \text{べきの対数法則} \quad \text{(S5)} \end{aligned}$$

C. 両対数グラフの傾きへ読み替える

ここで法則中の仮引数から離れ、新しく対数変数と切片を定義する。

$$X = \log y, \qquad Y = \log x, \qquad b = \log z.$$

これを式 (S5) に代入する。

$$Y = \zeta X + b.$$

同じ直線上の異なる 2 点の差を取れば、

$$\Delta Y = \zeta\, \Delta X, \qquad \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \zeta \quad (\Delta X \neq 0).$$

横軸が $X = \log y$、縦軸が $Y = \log x$ なら傾きがゼータである。軸を入れ替えない。

D. 回帰への接続

板書は「複数の対数変換データ点に直線を当てはめ、傾きから指数を推定」と短くまとめる。最小二乗の一般公式は必須の板書には入れない。

【式変形の理由】

A：同じべき乗則が成り立つという仮定。比例係数と指数が同じなら、倍率を入れた分子にも同じ式を使える。正の値の実数乗に関する積の法則を用い、共通因子を約分した。これは「べき乗則を仮定すれば」の導出であり、実データがそうなるという証明ではない。

B：対数法則。正の両辺に同じ対数関数を適用する。積を和に変え、べき指数を係数として外へ出す。対数は正の実数に対して定義しているため、ゼロや負の量をそのままこの式へ入れることはできない。単位を持つ量なら、一定の基準単位で数値化して対数を取る。その基準の変更は切片に反映され、同じ変換規約の下で傾きの意味を保つ。

C：変数の置換。対数変数と切片の定義をそのまま代入した。直線の 2 点を引けば切片が消えるため、縦の差を横の差で割った値が指数になる。対数の底を両軸で同じように変更すると両方に同じ定数が掛かるので、その比である傾きは変わらない。

D：推定方法。実データは完全な直線とは限らないので、1 組の 2 点だけから決めず、複数の点を使って傾きを推定する。対数空間の残差を小さくする直線回帰と、元の空間の残差を小さくする当てはめは、誤差の置き方が違うので一般に同じ推定にならない。

【口頭での説明】

「まず、調べる 2 つの正の量がべき乗則で関係すると仮定します。基準の量を何倍かにしたとき、調べる量はその倍率のゼータ乗になります。だからゼータは倍率に対する変化を表す指数です。」

「指数を推定するために対数を取ります。積の対数は和、べきの対数は指数を前に出せるので、この 4 行で直線の形に変わります。横軸を元の基準量の対数、縦軸を調べる量の対数にすると、その傾きがゼータです。」

「実際のシミュレーションでは試行のばらつきや有限サイズ効果があり、各点は完全な直線に乗るとは限りません。そこで複数の点に直線を当てはめて傾きを推定します。良い直線に見えることだけで、厳密なべき乗則が証明されたとは言えません。この方法を、後にサイズ依存性から指数を推定するときに使います。」

【原論文との関係】

補足 PDF2 ／印刷 2 Sec.III は、べき乗則の仮説である式 (S4) から始め、両辺の対数を取った式 (S5) に単回帰を適用する（A）。倍率の式、対数法則の各段階、対数変数での直線と傾きの説明はその仮定からの数学的導出（B）。著者は残差正規性の仮定の下で回帰係数の標準誤差を報告すると述べる。今回ここから新たな指数や誤差値を計算することはしない。

【質問に備える補足】

対数目盛のグラフでは、横軸と縦軸の両方の間隔が対数に対応していることを確認する。元の数値を軸目盛に書いた両対数グラフでも、直線の傾きの意味は上の対数変数の関係で決まる。片方だけ対数なら同じ説明にはならない。

ゼロを対数化できないからといって、任意の微小正数へ置き換えてよいわけではない。測定量、解析範囲、除外理由を明示する必要がある。対数変換はデータの不足やモデルの正しさを保証しない。

回帰係数の標準誤差は、回帰で置いた誤差モデルに関する不確かさである。サイズ範囲の選択、有限サイズ補正、モデル形の違いまで自動的に含むわけではない。相関が高いことだけを物理法則の証明に使わない。

FSS の具体式は式 (S4)・(S5) の代数だけから自動的に導かれない。FSS には別途の物理的仮定が必要である。今回の範囲はべき乗則の仮定から指数推定までとし、その先の式や臨界指数の詳しい定義は次回に回す。

【時間配分】

7〜9 分。記号と倍率の意味 2 分、対数法則と 4 行の変形 2〜3 分、置換と傾き 1 分 30 秒、回帰と限界 1 分 30 秒。残差・単位・対数の底の補足は質問時に用いる。

発表者の確認と再生成

発表直前は、①失敗でも要求番号が増える、②辺集合と辺数が別、③辺の削除率と最大成分の割合が別、④平均サイズは最大 1 個を除いた頂点加重平均、⑤分布表記との一致は同じ集合が条件、⑥べき乗則の仮定と対数の代数を分ける、の 6 点を自分の言葉で説明する。

勉強時はスライド 7 の保存則、スライド 8 の選択確率からの期待値と分布表記の約分、スライド 10 の対数変換を見ずに再現する。答えを暗記するだけでなく、「どの行で何を仮定したか」「どの量を一様に選んだか」「原典と自分の補足はどこで分かれるか」を確認する。

この Markdown が編集原本。リポジトリのルートで次を実行すると、既存環境の LuaLaTeX を使い同名の専用 PDF だけを再生成する。

```
python presentation/2026-10-15/build_board_01_10.py
```

日本語本文に Meiryo、数式に TeX の数式フォントを用いる。TeX 中間・ログは `.build/ten-slide/board/`、最終 PDF はこの Markdown と同じ `board/` に出力する。元 PDF、旧発表資料、生データ、シミュレーションコードを生成スクリプトは変更しない。追加インストールは不要。